PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Матрица ошибок и анализ ошибок модели

Содержание

- Цель урока
- Планируемые результаты
- Ключевая идея
- Как читать матрицу ошибок
- Почему классы могут путаться
- Команды Python
- Памятка
- Итог

Урок продолжает тему оценки качества классификации. На предыдущем занятии обучающиеся считали accuracy — долю верных ответов. Теперь они переходят к более содержательному анализу: не только сколько ошибок было сделано, но и какие классы модель путает между собой.

Одинаковое значение accuracy может скрывать разное поведение моделей. Например, одна модель может понемногу ошибаться во всех классах, а другая — хорошо распознавать два класса, но почти всегда путать третий. Чтобы увидеть это различие, одного итогового числа недостаточно.

Цель урока

Научиться строить и читать матрицу ошибок, находить пары классов, которые модель путает чаще всего, и формулировать причину ошибок на основе признаков объектов.

При анализе важно не только назвать самую большую ошибку, но и указать её направление: какой правильный класс был дан объекту и какой класс предсказала модель.

Планируемые результаты

- обучающийся объясняет, что показывают строки и столбцы матрицы ошибок;
- находит верные ответы на диагонали матрицы;
- находит ошибки вне диагонали;
- определяет количество объектов каждого правильного класса по сумме строки;
- строит матрицу ошибок через pandas или sklearn;
- формулирует вывод о том, какие классы модель путает чаще всего и почему.

Ключевая идея

Accuracy показывает одно число. Матрица ошибок показывает структуру этого числа: какие ответы были верными, какие классы модель спутала и в каком направлении произошла ошибка. Поэтому матрица помогает перейти от простой оценки качества к анализу поведения модели.
Каждая строка матрицы описывает судьбу объектов одного правильного класса: часть из них попадает в клетку верных ответов, а остальные распределяются по ошибочным предсказаниям. Сумма всех клеток равна общему количеству проверенных объектов.
Accuracy также можно восстановить по матрице: нужно сложить числа на главной диагонали и разделить результат на сумму всех клеток. Таким образом, матрица содержит данные для расчёта accuracy, но дополнительно сохраняет информацию о типах ошибок.

Как читать матрицу ошибок

В строках обычно записывают правильные классы, а в столбцах — предсказания модели. Клетка на пересечении строки и столбца показывает, сколько объектов данного правильного класса получили такое предсказание.
Чтение удобно начинать с названий строки и столбца. Например, клетка в строке versicolor и столбце virginica отвечает на вопрос: «Сколько объектов настоящего класса versicolor модель назвала virginica?»

Правильный класс / ответ модели	setosa	versicolor	virginica
setosa	15	0	0
versicolor	0	12	3

Правильный класс / ответ модели	setosa	versicolor	virginica
virginica	0	2	13

Числа на диагонали — верные ответы. Числа вне диагонали — ошибки. В примере setosa распознана без ошибок, а главная зона ошибок находится между versicolor и virginica.
В каждой строке находится по 15 объектов. Для класса setosa все 15 предсказаний верны. Из 15 объектов класса versicolor модель правильно распознала 12, а 3 ошибочно отнесла к virginica. Из 15 объектов класса virginica правильно распознаны 13, а 2 отнесены к versicolor. Всего в матрице 45 объектов. На диагонали находятся 15 + 12 + 13 = 40 верных ответов, а вне диагонали — 3 + 2 = 5 ошибок. Следовательно, accuracy для этого примера равна 40 / 45, то есть примерно 88,9 %.
Ошибки между двумя классами могут быть несимметричными. Здесь переход versicolor → virginica встречается 3 раза, а переход virginica → versicolor — 2 раза. Поэтому при выводе полезно отдельно указывать оба направления, а не только называть пару классов.
Порядок строк и столбцов иногда задаётся иначе: в строках могут находиться предсказания, а в столбцах — правильные ответы. Перед анализом необходимо проверить подписи осей. Диагональ и в этом случае показывает совпадения, но смысл каждой ошибки вне диагонали меняется в зависимости от выбранного направления.

Почему классы могут путаться

Ошибки модели часто появляются не случайно. В датасете Iris класс setosa обычно заметно отличается по признакам, поэтому модель легко его распознаёт. А versicolor и virginica по некоторым измерениям ближе друг к другу. Если объект находится рядом с границей между группами, дерево решений может отнести его к соседнему классу.
Это означает, что матрица показывает место возникновения ошибки, но сама по себе не доказывает её причину. Чтобы обосновать объяснение, необходимо обратиться к значениям признаков ошибочно классифицированных объектов и сравнить их с признаками соседнего класса.
Например, после обнаружения ошибок versicolor → virginica можно отобрать соответствующие строки исходных данных и проверить, какие измерения делают эти объекты похожими на virginica. Такой анализ связывает результат модели с данными, на которых было принято решение.
Частая ошибка при интерпретации — считать любую большую клетку признаком проблемы. Клетки на диагонали должны быть большими, поскольку они содержат верные ответы. Для поиска ошибок сравнивают только клетки вне диагонали, а также учитывают, сколько объектов каждого класса было в выборке.

Команды Python

Построение через pandas:
`matrix = pd.crosstab(result['true_species'], result['predicted_species'])`
В этой команде значения **true_species** образуют строки, а значения **predicted_species** — столбцы. Результатом будет таблица частот: она подсчитывает количество строк с каждой комбинацией правильного класса и предсказания.
Построение через sklearn:
`cm = confusion_matrix(y_test, predictions, labels=['setosa', 'versicolor', 'virginica'])`
Здесь **y_test** содержит правильные ответы, а **predictions** — предсказания модели для тех же объектов. Эти последовательности должны иметь одинаковую длину, а элементы с одинаковыми индексами должны относиться к одному и тому же объекту.
Параметр **labels** задаёт порядок классов в строках и столбцах. В данном случае первая строка и первый столбец относятся к setosa, вторые — к versicolor, третьи — к virginica. Фиксированный порядок помогает правильно сопоставить числа с названиями классов.
Перед построением матрицы важно убедиться, что в качестве правильных ответов и предсказаний переданы разные по назначению данные. Если случайно сравнить массив ответов с ним самим, получится диагональная матрица без ошибок, но она не будет отражать качество предсказаний модели.

Памятка

- строки — правильные классы;
- столбцы — предсказания модели;
- диагональ — верные ответы;
- числа вне диагонали — ошибки;
- сумма строки — количество проверенных объектов соответствующего правильного класса;
- сумма всех клеток — общее количество проверенных объектов;
- самая большая клетка вне диагонали показывает частое направление ошибки между классами;
- для пары классов следует проверить обе клетки: A → B и B → A;
- перед чтением матрицы необходимо проверить подписи строк и столбцов.

Итог

Матрица ошибок нужна не только для расчёта, но и для объяснения работы модели. Хороший вывод отвечает на три вопроса: какой класс распознаётся лучше всего, какие классы путаются чаще всего и почему это может происходить.
Для приведённой матрицы вывод можно сформулировать так: лучше всего распознаётся класс setosa — все 15 объектов классифицированы верно. Модель чаще всего путает versicolor с virginica: 3 объекта versicolor получили предсказание virginica, а 2 объекта virginica — предсказание versicolor. Возможная причина состоит в близости признаков отдельных объектов этих двух классов; для подтверждения необходимо исследовать ошибочно классифицированные строки данных.
Мини-проверка понимания: если число в строке virginica и столбце versicolor увеличится с 2 до 4, количество ошибок возрастёт на 2, а количество верных ответов не изменится. Следовательно, доля правильных ответов уменьшится.

Материалы к занятию

- lesson_3_8_confusion_matrix_analysis.pptx (128.1 КБ)